

Test-y-cortas-T1.pdf



KIKONASO



Sistemas de Informacion Basados en Web



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)

Preguntas Tipo Test Kahoot SIBW Tema 1

Realizado por @KIKONASO



Parte 1: Tipo test

1. ¿En qué año apareció ARPANET y qué instituciones conectaba inicialmente?

A) En 1989, conectando el CERN en Suiza y el MIT.

B) En 1969, conectando las universidades de Stanford y California en Los Ángeles (UCLA).

C) En 1974, conectando diversas agencias gubernamentales de Europa.

D) En 1995, conectando los primeros proveedores de servicios comerciales de Internet.

Solución: B

Explicación: ARPANET fue un proyecto del Departamento de Defensa de EE. UU. nacido en 1969 que conectó inicialmente solo Stanford y UCLA, siendo el precursor de Internet.

WUOLAH

2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Internet y la World Wide Web (WWW)?

- A) Son sinónimos y se usan indistintamente en ingeniería.**
- B) La WWW es la infraestructura física (cables y routers) e Internet es el software.**
- C) Internet es la red global de redes interconectadas (TCP/IP), y la WWW es solo uno de los servicios que funciona sobre ella.**
- D) Internet solo funciona por cable, mientras que la WWW permite conexiones inalámbricas.**

Solución: C

Explicación: Internet es la infraestructura de comunicaciones subyacente, mientras que la WWW es un servicio de páginas interconectadas que utiliza Internet para funcionar, al igual que el email o el streaming.

3. ¿Qué tipo de alojamiento implica que la empresa compra su propio servidor físico, pero alquila un espacio en el centro de datos de un tercero para alojarlo allí?

- A) Servidor Privado Virtual (VPS).**
- B) Alojamiento en la nube (Cloud Hosting).**
- C) Sistema On-Premise.**
- D) Alojamiento en colocación (Colocation hosting / Housing).**

Solución: D

Explicación: En el Colocation hosting eres dueño del hardware, pero lo alojas en un CPD profesional para aprovechar su infraestructura técnica (refrigeración, ancho de banda, seguridad).

4. En la estructura de costes de un proyecto SIBW, ¿cómo se clasificaría el pago mensual de un servidor en la nube y el soporte técnico?

- A) Como costes de capital (CAPEX).**
- B) Como deuda técnica.**
- C) Como costes operativos y de mantenimiento (OPEX).**
- D) Como costes de oportunidad.**

Solución: C

Explicación: El OPEX incluye los gastos recurrentes necesarios para mantener el sistema en funcionamiento día a día, como el hosting mensual y el personal técnico.

5. ¿Qué etapa de la evolución web introdujo el concepto de usuario "prosumidor" y permitió el auge de las redes sociales y blogs?

A) Web 1.0.

B) Web 2.0.

C) Web 3.0.

D) Web 4.0.

Solución: B

Explicación: La Web 2.0 marcó el paso de un modelo de "solo lectura" a uno de "lectura y escritura", donde el usuario genera activamente contenido interactuando con la plataforma.

6. En una arquitectura clásica de 3 capas (3-tier), ¿qué elemento gestiona la capa intermedia o de lógica de negocio?

A) El navegador web del cliente.

B) El sistema gestor de bases de datos (SGBD).

C) El servidor de aplicaciones.

D) El balanceador de carga.

Solución: C

Explicación: La capa 1 es el cliente (presentación), la capa 3 es la base de datos (datos), y la capa 2 es el servidor de aplicaciones que ejecuta las reglas y cálculos del negocio.

7. ¿Qué método del protocolo HTTP se recomienda para enviar contraseñas o datos sensibles en un formulario web?

A) GET.

B) POST.

C) PUT.

D) HEAD.

Solución: B

Explicación: POST envía los parámetros en el cuerpo del mensaje, mientras que GET los añade de forma visible en la URL, lo cual es un riesgo grave de seguridad para datos sensibles.

8. ¿Qué término describe el riesgo de crear un sistema web utilizando tecnologías exclusivas de un único proveedor en la nube, dificultando un futuro cambio de empresa?

- A) Deuda técnica.**
- B) Dependencia tecnológica (Vendor lock-in).**
- C) Coste de oportunidad.**
- D) Escalabilidad monolítica.**

Solución: B

Explicación: El "Vendor lock-in" se produce cuando estás tan atado a la infraestructura o código de un proveedor que cambiar a la competencia supone un coste y esfuerzo prohibitivos.

9. En la URL "<https://ejemplo.com:8080/catalogo>", ¿qué representa el número "8080"?

- A) El protocolo de seguridad.**
- B) La cadena de consulta (Query string).**
- C) El puerto TCP de conexión.**
- D) El fragmento (Hash).**

Solución: C

Explicación: El número que sigue a los dos puntos después del nombre de host indica el puerto del servidor al que se dirige la petición, siendo 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) los estándar.

10. ¿Qué ventaja principal ofrece la arquitectura de Microservicios frente a la Monolítica?

- A) Concentrar todo el código en un único ejecutable para ahorrar espacio.**
- B) Permitir el escalado individual de módulos concretos sin tener que replicar toda la aplicación.**
- C) Eliminar la necesidad de utilizar bases de datos.**
- D) Garantizar que si un servicio falla, se apague toda la web por seguridad.**

Solución: B

Explicación: Al dividir el sistema en piezas independientes (microservicios), si solo el módulo de "pagos" tiene mucha carga, solo se añaden servidores para ese módulo, mejorando la escalabilidad.

11. ¿Qué protocolo de la pila TCP/IP se encarga del direccionamiento lógico y de enrutar los paquetes a través de diferentes redes hasta su destino?

- A) TCP.**

B) HTTP.

C) IP.

D) DNS.

Solución: C

Explicación: El protocolo IP (Internet Protocol) es el encargado de proveer la dirección de origen y destino y buscar la ruta en la red, sin garantizar la fiabilidad (eso lo hace TCP).

12. ¿Qué es un Servidor Privado Virtual (VPS)?

A) Varios sitios web alojados en un mismo disco duro compartiendo toda la RAM.

B) Un servidor físico dividido mediante software en varios servidores virtuales, asignando recursos dedicados a cada uno.

C) Una máquina física entera alquilada en exclusiva para un solo cliente.

D) Una red de múltiples servidores interconectados que manejan la carga colectivamente.

Solución: B

Explicación: El VPS simula máquinas independientes dentro de un hardware compartido, lo que otorga más control y asegura que los sitios no compitan entre sí por los recursos asignados.

13. Según el Tema 1, ¿cuál suele ser el coste dominante que mayor impacto económico tiene a lo largo del ciclo de vida de un sistema web moderno?

A) El registro del nombre de dominio.

B) La compra inicial de servidores de hardware.

C) El personal técnico y el mantenimiento continuo.

D) El diseño de la interfaz gráfica.

Solución: C

Explicación: El mantenimiento (OPEX) y el equipo humano pueden suponer entre el 60% y el 80% del coste total del proyecto, superando con creces el desarrollo inicial o la infraestructura física.

14. ¿Para qué sirve el sistema DNS (Domain Name System)?

A) Para traducir nombres de dominio legibles por humanos a direcciones IP numéricas que entienden las máquinas.

B) Para cifrar las contraseñas antes de enviarlas por la red.

- C) Para asignar dinámicamente direcciones IP locales a los ordenadores de una oficina.**
- D) Para bloquear el acceso de piratas informáticos a la red interna.**

Solución: A

Explicación: El DNS actúa como la "guía telefónica" de Internet, traduciendo nombres fáciles de recordar como "google.com" a IPs como "142.250.184.46".

15. ¿Qué componente de infraestructura actúa como punto de entrada único, ocultando y protegiendo a los servidores web internos mientras balancea la carga de tráfico?

- A) El Router.**
- B) El Proxy Inverso (Reverse Proxy).**
- C) El SGBD.**
- D) La Red de Distribución de Contenidos (CDN).**

Solución: B

Explicación: El proxy inverso se coloca frente a los servidores backend para interceptar peticiones, distribuir el tráfico y proporcionar una capa extra de seguridad.

16. ¿Qué caracteriza a un "Cliente Pesado" (Thick Client) en una arquitectura web?

- A) Que solo es capaz de renderizar HTML simple enviado por el servidor.**
- B) Que el cliente (navegador/app) asume y ejecuta gran parte de la lógica de presentación y de negocio.**
- C) Que requiere una conexión a Internet de fibra óptica obligatoria.**
- D) Que no permite la ejecución de código JavaScript.**

Solución: B

Explicación: Un cliente pesado realiza mucho procesamiento local, descargando trabajo del servidor, algo muy común hoy en día con frameworks frontend como React o Angular.

17. ¿Por qué se dice técnicamente que el protocolo HTTP es "sin estado" (stateless)?

- A) Porque no requiere conexión a la red de datos del Estado.**
- B) Porque cifra las conexiones impidiendo conocer la identidad del usuario.**
- C) Porque no guarda memoria o contexto de peticiones anteriores del mismo cliente.**
- D) Porque solo funciona correctamente si el cliente y el servidor están en el mismo país.**

Solución: C

Explicación: HTTP trata cada petición como completamente nueva e independiente. Para "recordar" que un usuario ya ha iniciado sesión, es obligatorio usar elementos externos como cookies o tokens.

18. En el desarrollo de software web, ¿qué se entiende por "deuda técnica"?

- A) El dinero que la empresa debe al banco por el préstamo para desarrollar la web.**
- B) Tomar decisiones rápidas de programación que generan un código desordenado, lo que encarece y dificulta el mantenimiento futuro.**
- C) El coste mensual de mantener los servidores encendidos.**
- D) Pagar licencias de software atrasadas a proveedores como Microsoft.**

Solución: B

Explicación: La deuda técnica es una metáfora de desarrollo: tomas un "atajo" hoy para lanzar rápido, pero pagas "intereses" en forma de problemas de mantenimiento el día de mañana.

19. ¿Qué código de estado de respuesta HTTP indica que el servidor ha procesado correctamente la petición y devuelve el contenido solicitado?

- A) 200.**
- B) 301.**
- C) 404.**
- D) 500.**

Solución: A

Explicación: Los códigos de la familia 2xx indican éxito, siendo el 200 OK el estándar para peticiones completadas correctamente.

20. En la estructura de Internet, una red CDN sirve principalmente para:

- A) Realizar ataques de denegación de servicio a la competencia.**
- B) Alojarse exclusivamente las bases de datos de una empresa.**
- C) Almacenar copias de contenido estático en múltiples servidores geográficos para servirlo más rápido al usuario.**
- D) Generar código dinámico y contraseñas de un solo uso.**

Solución: C

Explicación: Una CDN acerca archivos pesados (imágenes, vídeos, CSS) al usuario físicamente, reduciendo la latencia y acelerando la carga de la web.

Parte 2: Preguntas Cortas

1. Define brevemente qué es el alojamiento en la nube (Cloud Hosting).

Solución: Es un tipo de alojamiento donde los recursos se distribuyen en múltiples servidores virtuales interconectados. Es altamente escalable y flexible, pagando únicamente por los recursos que se consumen (pay-as-you-go).

2. Explica la diferencia principal entre los costes CAPEX y OPEX en un proyecto web.

Solución: El CAPEX (Costes de Capital) se refiere a las inversiones iniciales para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. El OPEX (Costes Operativos) son los gastos recurrentes necesarios para mantener el sistema vivo, como el alojamiento mensual y el mantenimiento técnico.

3. Nombra cuáles son las 3 capas principales de una arquitectura de software 3-tier.

Solución: Capa de Presentación (Cliente), Capa de Negocio o Lógica (Servidor de aplicaciones) y Capa de Datos (SGBD o Sistema Gestor de Bases de Datos).

4. ¿Qué función cumple la cadena de consulta (Query String) dentro de una URL?

Solución: Sirve para enviar parámetros o datos dinámicos desde el cliente al servidor. Se sitúa al final de la URL, precedida por el símbolo "?" e incluye pares de clave-valor.

5. Define qué es una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).

Solución: Es un modelo de diseño de software donde las aplicaciones se dividen en servicios independientes y reutilizables que se comunican entre sí mediante protocolos estándar (como HTTP), fomentando el bajo acoplamiento entre sistemas.

6. ¿Por qué es estrictamente necesario utilizar Cookies o Tokens en un SIBW moderno?

Solución: Porque el protocolo base de la web, HTTP, es "stateless" (sin estado) y carece de memoria. Las cookies o tokens permiten identificar al usuario en sucesivas peticiones y mantener abierta su sesión.

7. Describe brevemente en qué consiste un sistema "On-Premise".

Solución: Es un modelo donde la empresa aloja la infraestructura (servidores de hardware) y el software físicamente dentro de sus propias instalaciones, asumiendo todo el control, pero también todos los costes de mantenimiento, electricidad y seguridad física.

8. Cita tres ejemplos de "Costes indirectos o profesionales" a tener en cuenta al presupuestar un SIBW.

Solución: Formación del personal en nuevas tecnologías, gestión organizativa del proyecto (metodologías ágiles), costes legales (cumplimiento del RGPD) y rotación de personal.

9. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los códigos de error HTTP 401 y 403?

Solución: El error 401 (Unauthorized) indica que el usuario no se ha autenticado (falta login). El error 403 (Forbidden) indica que el usuario sí está reconocido por el sistema, pero no tiene los privilegios necesarios para acceder a ese recurso.

10. Nombra las cuatro fases principales del desarrollo web que generan costes CAPEX.

Solución: I. Análisis de requisitos, II. Diseño (UX/UI y arquitectura), III. Desarrollo (Frontend/Backend), y IV. Testing, QA y Despliegue.